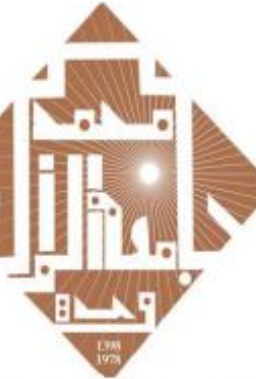


جامعة محمد الأول بوجدة
ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA



المدرسة الوطنية للتكامل الصناعي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Cours: Ingénierie de bases de données

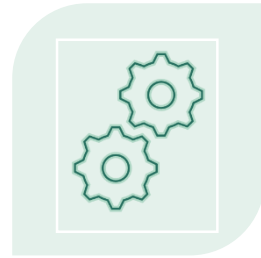
Chapitre 2: Introduction aux bases de données et SGBD relationnelles

Pr. Houda Benhar
Année universitaire 2025-2026

Objectifs pédagogiques



UTILISER LA
MODÉLISATION
RELATIONNELLE.



BASES DE DONNÉES
RELATIONNELLES ET
SGBDR



CONSTRUIRE DES
REQUÊTES SQL
SIMPLES.



APPLIQUER D'AUTRES
FONCTIONNALITÉS À
VOS REQUÊTES SQL.

Plan

01

Introduction

02

Vocabulaire

03

SGBD-R

04

SGBD Oracle

Introduction

?

Pourquoi une base de données et pas une autre méthode de stockage?

Exemple: Gérer la liste des employés d'une entreprise (fichier texte)

Nom,Prénom,Date de Naissance,Profession,Adresse,Code postal,Ville
Versaire,Annie,15/11/1971,Directrice,Rue des Mouettes,75016,Paris
Dupond,Karine,18/02/1981,Secrétaire,Avenue des Champs,92000,Courbevoie
Mensoif,Gérard,06/06/1962,Commercial,Impasse de la Bière,75001,Paris
Monauto,Alphonse,1/4/1991,Commercial,Rue Nationale,75002,Paris
...

- ✗ problèmes d'intégrité
- ✗ difficultés à accéder aux données
- ✗ Tri complexe en raison de la nature séquentielle des fichiers.
- ✗ des problèmes de concurrence et de cohérence
- ✗ données redondantes
- ✗ problèmes de sécurité
- ✗

Introduction

?

Pourquoi une base de données et pas une autre méthode de stockage?

Exemple: Gérer la liste des employés d'une entreprise (fichier structuré)

Nom	Prénom	Date de Naissance	Profession	Adresse	Code postal	Ville
Versaire	Annie	15/11/1971	Directrice	Rue des Mouettes	75016	Paris
Dupond	Karine	18/02/1981	Secrétaire	Avenue des Champs	92000	Courbevoie
Mensoif	Gérard	06/06/1962	Commercial	Impasse de la Bière	75001	Paris
Monauto	Alphonse	01/04/1991	Commercial	Rue Nationale	75002	Paris

- ✗ pas de validation stricte des données
- ✗ lent et instable lorsqu'il est confronté à de grandes quantités de données
- ✗ difficile de gérer des structures de données complexes
- ✗ les fonctionnalités de requête sont limitées.

Introduction

?

Pourquoi une base de données et pas une autre méthode de stockage?

Les **BD** sont nées à la fin des années 1960 pour combler les lacunes des systèmes de fichiers

Une base de données est une **collection organisée** de données, généralement stockées électroniquement, qui sont **structurées** de manière à permettre un **stockage**, une **gestion**, une **recherche** et une **récupération efficaces** des informations.

Il existe plusieurs types de bases de données, mais les deux principales catégories sont les bases de données **relationnelles** et les bases de données **non relationnelles** (NoSQL).

Introduction

?

Exemple d'une mauvaise conception

Exemple: Logiciel de facturation

- Karine achetait 1 Kg d'oranges et 2 Kg de pommes
- Gérard achetait 5 Kg de fraises et 1 Kg de pommes
- et enfin Karine rachetait 2Kg d'oranges

num_facture	date_facture	payée	code_client	Nom	Prénom	Adresse	Code postal	Ville	code_article	designation	prix_unitaire	quantite
1	15/12/2016	oui	2	Dupond	Karine	Avenue des Champs	92000	Courbevoie	1	Orange	1,50 €	1
1	15/12/2016	oui	2	Dupond	Karine	Avenue des Champs	92000	Courbevoie	3	Pomme	0,80 €	2
2	17/12/2016	non	3	Mensoif	Gérard	Impasse de la bière	75001	Paris	2	Fraise	4,00 €	5
2	17/12/2016	non	3	Mensoif	Gérard	Impasse de la bière	75001	Paris	3	Pomme	0,80 €	1
3	23/12/2016	oui	2	Dupond	Karine	Avenue des Champs	92000	Courbevoie	1	Orange	1,50 €	2
etc ...												

✗ Beaucoup de données enregistrées pour rien: j'alourdis le stockage.

✗ A chaque facture, j'enregistre l'article complet, là encore ça ne sert à rien.

✗ Lorsque Gérard paiera sa facture, je serai obligé de rechercher tous les enregistrements de la table pour marquer que la facture est payée (ici, 2 enregistrements)

✗ Si le prix d'un produit change je dois mettre à jour toutes les lignes concernées

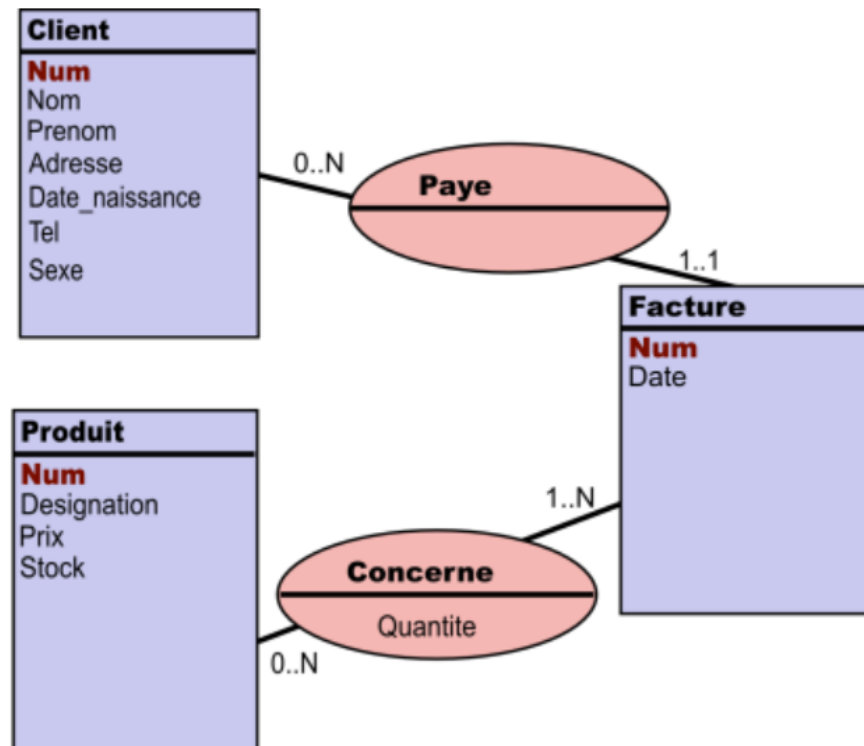
Introduction



Pourquoi une base de données relationnelle?

Exemple: Logiciel de facturation

Ce qu'il faudrait faire:



Introduction

?

Exemple d'une bonne conception

Exemple: Logiciel de facturation

Ce qu'il faudrait faire:

Table client

<u>code_client</u>	Nom	Prénom	Adresse	Code postal	Ville
1	Durand	Michel	Rue des Mouettes	75016	Paris
2	Dupond	Karine	Avenue des Champs	92000	Courbevoie
3	Mensoif	Gérard	Impasse de la Bière	75001	Paris
etc ...					

Table produit

<u>code_article</u>	désignation	prix_unitaire
1	Orange	1,50 €
2	Fraise	4,00 €
3	Pomme	0,80 €
etc ...		

Introduction

?

Exemple d'une bonne conception

Exemple: Logiciel de facturation

Ce qu'il faudrait faire:

Table facture

<u>num facture</u>	date_facture	payée	code_client
1	15/12/2016	oui	2
2	17/12/2016	non	3
3	23/12/2016	oui	2
etc ...			

Table facture_produit

<u>num facture</u>	<u>code article</u>	quantite
1	1	1
1	3	2
2	2	5
2	3	1
3	1	2
etc ...		

- ✓ C'est optimisé
- ✓ Le détail des articles n'est pas directement enregistré
- ✓ Les données non utiles ne sont pas enregistrées

Vocabulaire

- L'objet principal du modèle relationnel est la **table**, qui contient des **lignes** et des **colonnes**.

Table
Relation

Caractéristiques, champs, attributs, colonnes

Ligne
Enregistrements
Tuples
Vecteurs
Instances
Observations

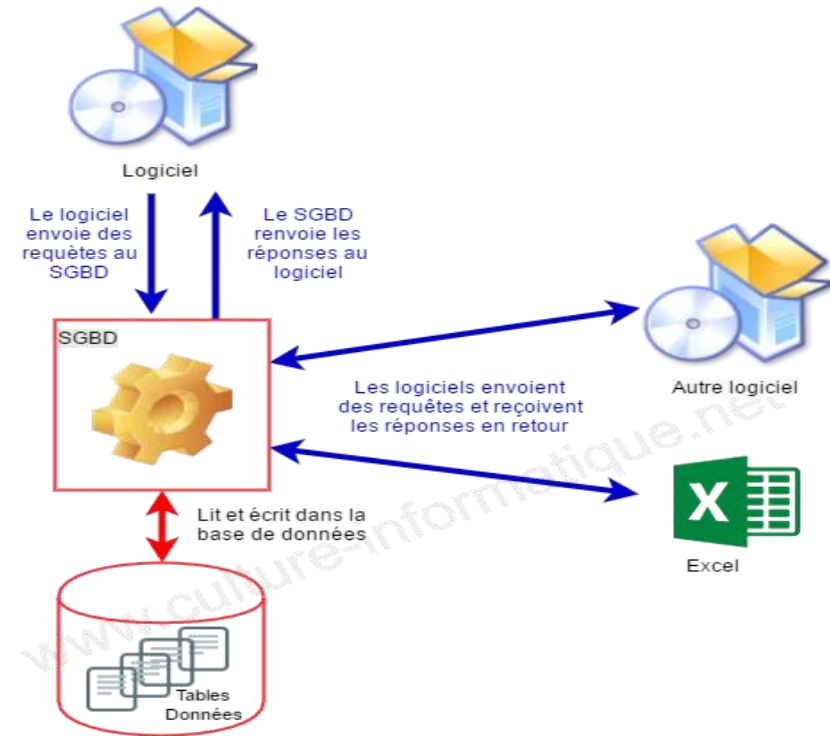
Nom	Prénom	Date de Naissance	Profession	Adresse	Code postal	Ville
Versaire	Annie	15/11/1971	Directrice	Rue des Mouettes	75016	Paris
Dupond	Karine	18/02/1981	Secrétaire	Avenue des Champs	92000	Courbevoie
Mensoif	Gérard	06/06/1962	Commercial	Impasse de la Bière	75001	Paris
Monauto	Alphonse	01/04/1991	Commercial	Rue Nationale	75002	Paris

SGBD-R

?

Qu'est-ce qu'un système de gestion de bases de données, ou SGBD ?

- Les bases de données même en étant structurées restent des fichiers!
- Pour pallier aux inconvénients que nous avons vu, il a fallu créer des systèmes pour gérer ces bases de données, ces systèmes sont appelés **SGBD** ou **SGBDR**
- Le **SGBD** est le **logiciel** qui va vous permettre de manipuler les données d'une base.
- C'est ce logiciel qui **commande les interactions avec votre base** pour y récupérer, ajouter, modifier ou supprimer des données.
- Le SGBD disposera d'un langage pour pouvoir dialoguer avec les applications: il s'agit du SQL



SGBD-R

Avantages de l'utilisation d'un système de gestion de base de données:

1. La gestion des concurrences
2. Efficacité d'accès aux données
3. Temps de réponse réduit
4. Contrôler la redondance des données d'une collection de données disparates
5. Assurer la cohérence des données en imposant des contraintes d'intégrité (clés primaires, clés étrangères, etc.), définition de types..
6. Protection des données contre les pannes
7. Assurer la sécurité des données: protection des données des accès non autorisés
8. Fournir une vue abstraite des données, sans divulguer les détails de leur stockage physique ou de leur méthode d'implémentation.
9. Gérer des requêtes complexes

SGBD-R



- Open source, performances élevées, simplicité d'utilisation, large adoption, intégration facile
- Il ne suit pas rigoureusement la syntaxe préconisée par le SQL.



- SQL Server est une solution puissante et polyvalente
- Coût élevé, Moins compatible avec d'autres OS



- Open source, conformité SQL élevée, extensibilité, robustesse, communauté active.
- Performances légèrement inférieures à certains concurrents



- Intégration facile, aucune configuration requise, léger, base de données embarquée.
- Moins adapté aux applications nécessitant des opérations simultanées intensives



- Performances élevées, robustesse, large écosystème, sécurité avancée.
- Coût élevé, complexité de gestion

SGBD Oracle

Classement du SGBD Oracle

TOP 10 des moteurs bases de données sous l'angle de l'évolution de leur popularité

Rank			DBMS	Database Model	Score		
Oct 2023	Sep 2023	Oct 2022			Oct 2023	Sep 2023	Oct 2022
1.	1.	1.	Oracle +	Relational, Multi-model ⓘ	1261.42	+20.54	+25.05
2.	2.	2.	MySQL +	Relational, Multi-model ⓘ	1133.32	+21.83	-72.06
3.	3.	3.	Microsoft SQL Server +	Relational, Multi-model ⓘ	896.88	-5.34	-27.80
4.	4.	4.	PostgreSQL +	Relational, Multi-model ⓘ	638.82	+18.06	+16.10
5.	5.	5.	MongoDB +	Document, Multi-model ⓘ	431.42	-8.00	-54.81
6.	6.	6.	Redis +	Key-value, Multi-model ⓘ	162.96	-0.72	-20.41
7.	7.	7.	Elasticsearch	Search engine, Multi-model ⓘ	137.15	-1.84	-13.92
8.	8.	8.	IBM Db2	Relational, Multi-model ⓘ	134.87	-1.85	-14.79
9.	9.	↑ 10.	SQLite +	Relational	125.14	-4.06	-12.66
10.	10.	↓ 9.	Microsoft Access	Relational	124.31	-4.25	-13.85

DB-Engines Ranking

SGBD Oracle

Brève histoire d'Oracle Corporation

- **Software Development Laboratories** a été créé en **1977** par Larry Ellison
- En **1979**, l'entreprise change de nom en devenant **Relational Software, Inc. (RSI)** et introduit son produit **Oracle V2** comme **base de données relationnelle** qui implémentait les fonctionnalités SQL basiques de requête et jointure.
- En **1983**, RSI devient **Oracle Corporation** pour être plus représentative de son produit phare, et la version 3 d'Oracle qui supportait les transactions grâce aux fonctionnalités de commit et rollback est publiée.
- Le **PL/SQL** est apparu initialement avec la **version 6 d'Oracle en 1988**.
- En juillet **2007**, la **version 11g** Linux et Windows.
- En septembre **2009**, la version 11g Release 2 est publiée
- Le 27 janvier **2010**, Oracle acquiert Sun Microsystems, renforçant ainsi sa stratégie d'ingénierie matérielle et logicielle.
 - Sun Microsystems, une entreprise participant à de nombreux projets open source (**Java**, **OpenOffice.org**, **MySQL**)
- En **2019**, la version **19c** est publiée. Oracle était la deuxième plus grande entreprise de logiciels en matière de chiffre d'affaires et de capitalisation boursière
- En **2021**, la version 21c est publiée.
- En Avril **2023**, Oracle Database **23c** est publiée

SGBD Oracle

Produits phares d'Oracle

- Oracle Database: SGBD
- Oracle Weblogic Server: serveur d'applications
- Oracle E-Business Suite (EBS): progiciel de gestion intégré (ERP)
- Java: Langage de programmation
- Java: JDK, JSE, JEE, GlassFish server...
- VM VirtualBox
- Developer tools:
 - Netbeans: IDE
 - SQL Developer
 - Jdeveloper
- Database:
 - MySQL
 - NoSQL Database

SGBD Oracle

Spécificités du SGBD Oracle



1

Oracle Database est l'un des systèmes de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) les plus populaires et puissants au monde.

2

Propose des fonctionnalités de sécurité robustes, y compris le chiffrement des données, l'authentification forte, les autorisations fines, et l'audit des actions des utilisateurs.

3

Oracle est extensible et peut être utilisé pour de petites applications ainsi que pour les charges de travail d'entreprise massives.

4

Optimise automatiquement les requêtes pour garantir des performances optimales, même sur des ensembles de données volumineux.

5

Gère efficacement la mémoire et le stockage en utilisant des mécanismes tels que le cache de la base de données en mémoire, l'indexation avancée, et la compression des données.

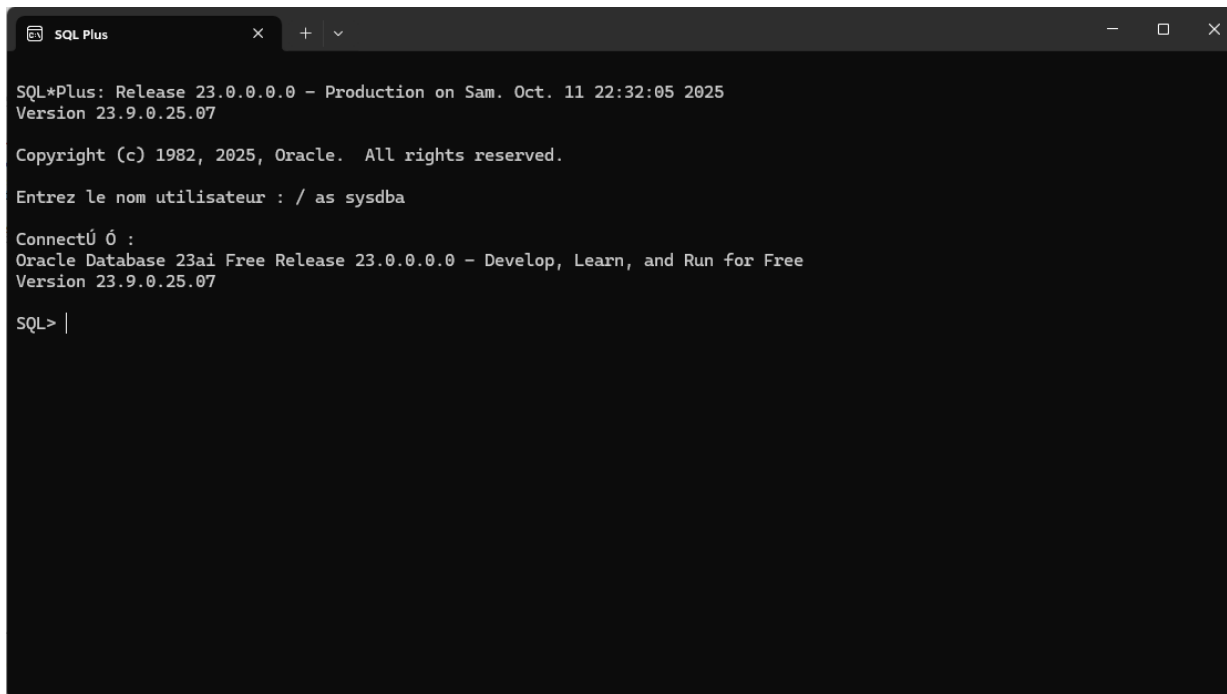
6

Oracle est disponible sur une variété de plateformes matérielles et de systèmes d'exploitation, ce qui permet aux entreprises de choisir l'environnement qui convient le mieux à leurs besoins.

SGBD Oracle

Outils d'Oracle Database

Oracle Database propose divers outils pour gérer, développer et administrer des bases de données.



```
SQL*Plus
SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Sat. Oct. 11 22:32:05 2025
Version 23.9.0.25.07

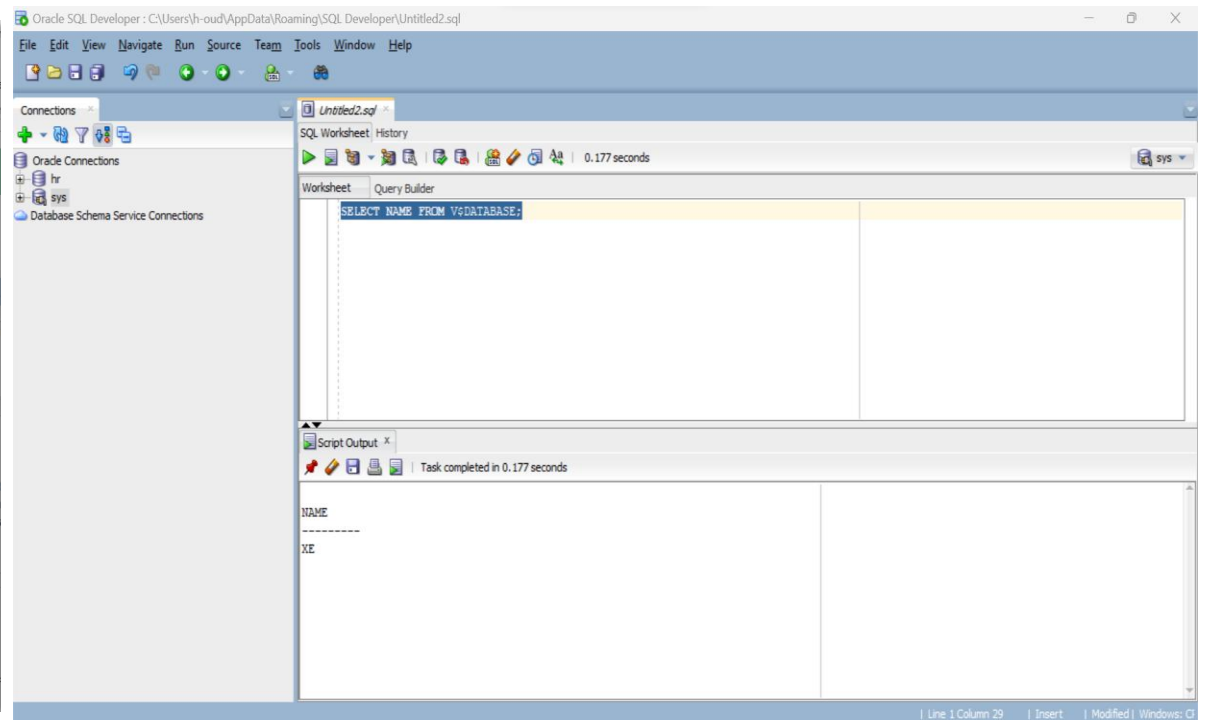
Copyright (c) 1982, 2025, Oracle. All rights reserved.

Entrez le nom utilisateur : / as sysdba

Connecté à :
Oracle Database 23ai Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.9.0.25.07

SQL> |
```

SQL*Plus ou SQLcl: C'est un outil en ligne de commande permettant d'interagir avec la base de données à l'aide du langage SQL.



Oracle SQL Developer: C'est un environnement de développement intégré (IDE) graphique pour Oracle Database. Il offre des fonctionnalités avancées

SGBD Oracle

Installation d'Oracle

1. Télécharger « **Oracle Database 23ai Free** » sur le site officiel d'Oracle:
<https://www.oracle.com/fr/database/free/get-started/>
2. Avant d'installer Oracle Database 23ai, assurez-vous d'avoir désinstallé toutes les autres bases de données Oracle de votre ordinateur. Dé-zipper le fichier téléchargé, puis ouvrir le dossier. Double-cliquer sur setup.exe. L'écran d'installation apparaît.
3. Cliquer sur le bouton Next.
4. Acceptez les termes et les conditions d'utilisation et appuyez sur Next.
5. Cliquez sur Browse pour changer le répertoire d'installation ou laissez le repertoire par défaut.
6. Choisissez le mot de passe utilisé pour les comptes SYS et SYSTEM, et confirmez-le. Cliquez sur Next.
7. Dans la fenêtre de récapitulation, cliquez sur Install

SGBD Oracle

Configuration



Le nom d'utilisateur doit commencer avec le préfixe c##.

1. Ouvrez un terminal ou la console de commande SQLcl et connectez-vous à la base de données Oracle en tant qu'administrateur système (SYS):

connect /as sysdba

2. Une fois connecté en tant qu'administrateur système, vous pouvez créer un nouvel utilisateur en utilisant la commande:

CREATE USER nom_utilisateur IDENTIFIED BY votre_mot_de_passe;

3. Attribuer des Privilèges à l'Utilisateur: Vous pouvez attribuer des privilèges à l'utilisateur nouvellement créé.

GRANT CONNECT, RESOURCE to nom_utilisateur;

4. Déconnexion et Connexion en tant qu'Utilisateur: Une fois l'utilisateur créé, vous pouvez vous déconnecter en tant qu'administrateur système en utilisant la commande « **disconnect ou disc** », et vous connecter en tant qu'utilisateur pour tester ses privilèges:

conn nom_utilisateur/votre_mot_de_passe;

SGBD Oracle

Création et exécution d'un script SQL

Étape 1: Création du script SQL

- **Ouvrir un éditeur de texte:** Utilisez un éditeur de code tel que Notepad (sous Windows) ou un éditeur de texte de votre choix (comme Vim ou Nano sous Linux) pour écrire votre script SQL.
- **Écrire le script SQL:** Écrivez votre code SQL dans l'éditeur de texte.
- **Sauvegarder le fichier :** Enregistrez votre script avec une extension `.sql`, par exemple `script.sql`.

Étape 2 : Connexion à SQL*PLUS

- **Ouvrir SQL*PLUS:** Ouvrez l'invite de commande de SQL.
- **Se connecter à la base de données:** Tapez la commande suivante pour vous connecter à votre compte: **conn username/password**. Remplacez `username` par votre nom d'utilisateur, `password` par votre mot de passe

Étape 3 : Exécution du script SQL

- **Exécuter le script:** Une fois dans le bon répertoire, exécutez votre script SQL en utilisant la commande `@` suivie du nom de votre fichier script: `@chemin/vers/le/dossier/script.sql`